LE COLLÉ · MATHÉMATIQUES PT · CHAPITRE 2

Fiche de référence — Algèbre linéaire et réduction

compléments, éléments propres, diagonalisation, trigonalisation, pièges et résultats du TD

Le livre sert à apprendre, la présentation à comprendre, cette fiche à travailler et réviser. Mêmes numéros de parties et mêmes notations que la présentation et le livre ; [th. 1.27] renvoie au livre, [TD 13] à l'exercice 13 du TD complet. $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $f \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1.1 Matrices semblables, sommes directes, trace, hyperplans 1
1.2 Sous-espaces stables 1
1.3 Éléments propres 1
1.4 Polynôme caractéristique 2
1.5 Diagonalisation 2
1.6 Applications 2
1.7 Trigonalisation 2
1.8 Quelle méthode ? Pièges ; résultats du TD 3

1.1 Semblables, sommes directes, trace, hyperplans

CHANGEMENT DE BASE [prop. 1.1]

P = matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ (colonnes : $\mathcal{B}'$ dans $\mathcal{B}$) :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1}\,\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\,P.$$

A, B semblables : $B = P^{-1}AP$. Mêmes rang, det, tr, χ, valeurs propres (avec multiplicités).

SOMME DIRECTE [prop. 1.4, th. 1.5]

$F_1 + \cdots + F_p$ directe $\iff$ $(x_1 + \cdots + x_p = 0,\ x_i \in F_i \Rightarrow$ tous nuls).
$p = 2$: $F \cap G = \{0\}$.
Base adaptée : concaténation des bases ; $\dim \bigoplus F_i = \sum \dim F_i$.
$E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = n$.

PIÈGES

$p \geq 3$: intersections deux à deux nulles $\not\Rightarrow$ directe ($\mathrm{Vect}(1,0)$, $\mathrm{Vect}(0,1)$, $\mathrm{Vect}(1,1)$).

TRACE [prop. 1.7]

$\mathrm{tr}\,A = \sum a_{i,i}$, linéaire ; $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$; $\mathrm{tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{tr}\,A$; $\mathrm{tr}\,f$ indépendante de la base.
Projecteur : $\mathrm{tr}\,p = \mathrm{rg}\,p$. $AB - BA = I_n$ impossible [TD 8].
$\mathrm{tr}(ABC) = \mathrm{tr}(CAB)$ mais $\neq \mathrm{tr}(BAC)$ en général.

HYPERPLANS [prop. 1.10]

Hyperplan : supplémentaire d'une droite, dimension $n-1$; $= \mathrm{Ker}\,\varphi$, φ forme linéaire non nulle ; équation $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 0$.
$u \notin H \Rightarrow E = H \oplus \mathrm{Vect}(u)$.
p hyperplans : intersection de dimension $\geq n - p$; sous-espace de dimension $n - p = p$ équations.

1.2 Sous-espaces stables

DÉFINITION

F stable : $f(F) \subset F$; induit $f_F \in \mathcal{L}(F)$. Vérifier $f(e_j) \in F$ sur une base de F.
$f \circ g = g \circ f \Rightarrow \mathrm{Ker}\,g$, $\mathrm{Im}\,g$ stables par f.

BLOCS [th. 1.13]

Base adaptée à F ($\dim F = p$) : F stable $\iff$ $\mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$, $A = \mathrm{Mat}(f_F)$.
$E = F \oplus G$, les deux stables $\iff \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$.
$\det f = \det A \det C$, $\mathrm{tr}\,f = \mathrm{tr}\,A + \mathrm{tr}\,C$.

PROJECTEURS, SYMÉTRIES

$p^2 = p$: $E = \mathrm{Im}\,p \oplus \mathrm{Ker}\,p$, $\mathrm{Mat} = \mathrm{diag}(I_r, 0)$.
$s^2 = \mathrm{Id}$: $E = \mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id}) \oplus \mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id})$, $\mathrm{Mat} = \mathrm{diag}(I_r, -I_{n-r})$.
Droite $\mathrm{Vect}(u)$ stable $\iff f(u) = \lambda u$ [prop. 1.14].

1.3 Éléments propres

DÉFINITION — [déf. 1.15]

λ valeur propre : $\exists x \neq 0,\ f(x) = \lambda x$; x vecteur propre (*non nul*).
$E_\lambda(f) = \mathrm{Ker}(f - \lambda\,\mathrm{Id}_E)$, stable ; $\neq \{0\} \iff \lambda \in \mathrm{Sp}(f)$.
$E_0 = \mathrm{Ker}\,f$.
Matrice : $AX = \lambda X$, $E_\lambda(A)$, $\mathrm{Sp}(A)$.
Dérivation sur $\mathcal{C}^\infty$: $E_\lambda = \mathrm{Vect}(e^{\lambda t})$; $P \mapsto XP'$: X^k, valeur k.

SOMME DIRECTE [th. 1.18]

Sous-espaces propres pour des valeurs distinctes : somme directe. Vecteurs propres de valeurs distinctes : famille libre. Au plus n valeurs propres [cor. 1.19].

MÉTHODE Sous-espace propre [méth. 1.1]

Résoudre $(A - \lambda I_n)X = 0$; $\dim E_\lambda = n - \mathrm{rg}(A - \lambda I_n)$.
$\lambda \in \mathrm{Sp}(A) \iff \det(A - \lambda I_n) = 0$. Le rang d'abord.

PIÈGES

$\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) \subset \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$: la rotation $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ n'a pas de valeur propre réelle ($\pm i$ dans $\mathbb{C}$).

1.4 Polynôme caractéristique

DÉFINITION [prop. 1.21]
$\chi_A(x) = \det(xI_n - A)$, unitaire, degré n :

$$\chi_A = x^n - \operatorname{tr}(A)x^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A.$$

$n = 2$: $\chi_A = x^2 - \operatorname{tr}(A)\,x + \det A$.
$\mathrm{Sp}(A)$ = racines de χ_A dans $\mathbb{K}$; semblables $\Rightarrow$ même χ ; triangulaire : valeurs propres = diagonale.

MULTIPLICITÉ [th. 1.24]
$m(\lambda)$ = multiplicité comme racine de χ_f. $1 \leq \dim E_\lambda \leq m(\lambda)$.
Valeur propre simple $\Rightarrow \dim E_\lambda = 1$.
Preuve : base adaptée à E_λ : $\begin{pmatrix} \lambda I_d & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$, $\chi_f = (x-\lambda)^d \chi_C$.

MÉTHODE Calculer χ_A [méth. 1.2]
Structure d'abord (lignes de somme constante, colonne à faire apparaître un facteur, ligne avec des zéros) ; *factoriser au fur et à mesure*.
Contrôles : $\chi_A(0) = (-1)^n \det A$; $\sum \lambda_i = \operatorname{tr} A$; $\prod \lambda_i = \det A$.
Ex. : $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$: $(x-2)(x+1)^2$.

PIÈGES
$\det(A - xI_n) = (-1)^n \chi_A(x)$: mêmes racines, mais ce n'est pas χ_A si n est impair.

1.5 Diagonalisation

DÉFINITION
f diagonalisable : base de vecteurs propres. A diagonalisable : $A = PDP^{-1}$, colonnes de P = vecteurs propres, D = valeurs propres *dans le même ordre*.

CRITÈRES [th. 1.27]
f diagonalisable $\iff E = \bigoplus E_\lambda \iff \sum \dim E_\lambda = n$
$\iff \chi_f$ scindé et $\dim E_\lambda = m(\lambda)$ pour tout λ.
n valeurs propres distinctes $\Rightarrow$ diagonalisable [cor. 1.28] (réciproque fausse : I_n).
Une seule valeur propre λ et diagonalisable $\Rightarrow A = \lambda I_n$.
Projecteurs, symétries : diagonalisables.

MÉTHODE Diagonaliser ($n = 2, 3$) [méth. 1.3]

1. χ_A factorisé ; non scindé sur $\mathbb{K} \Rightarrow$ non.
2. Racines simples : oui. Multiples : $\dim E_\lambda = n - \operatorname{rg}(A - \lambda I_n)$ vs $m(\lambda)$.
3. Bases des E_λ en colonnes : P ; D dans le même ordre.
4. Contrôle : $AP = PD$ colonne par colonne.

EXEMPLES DU COURS
$\begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$: $2, 4, 6$; $E_2 = \mathrm{Vect}(0,1,1)$, $E_4 = \mathrm{Vect}(1,0,1)$, $E_6 = \mathrm{Vect}(1,1,0)$.
$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$: $(x-2)^2(x-4)$, $\operatorname{rg}(B - 2I) = 1$: diagonalisable.
$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$: $(x-3)^2$, $\dim E_3 = 1$: non.

1.6 Applications

PUISSANCES [prop. 1.33]
$A = PDP^{-1} \Rightarrow A^k = PD^kP^{-1}$, $D^k = \mathrm{diag}(\lambda_i^k)$; $k \in \mathbb{Z}$ si A inversible.
$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^k = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3^k + (-1)^k & 3^k - (-1)^k \\ 3^k - (-1)^k & 3^k + (-1)^k \end{pmatrix}$.

MÉTHODE Suites couplées, récurrences [méth. 1.4]
$X_{k+1} = AX_k \Rightarrow X_k = A^k X_0$. Coordonnées dans la base propre : $Y = P^{-1}X$, $Y_{k+1} = DY_k$, suites géométriques.
Ordre 3 : $X_k = (u_k, u_{k+1}, u_{k+2})$, matrice compagnon ; racines distinctes $\Rightarrow u_k = \sum \alpha_i \lambda_i^k$.

MÉTHODE Équations matricielles
D diagonale à coefficients distincts : $MD = DM \iff M$ diagonale [prop. 1.35].
$A = PDP^{-1}$: poser $N = P^{-1}MP$. $M^2 = A$ (3 valeurs propres > 0 distinctes) : 8 solutions.
$AB = BA$: les $E_\lambda(A)$ sont stables par B.

HORS PROGRAMME
Polynômes d'endomorphismes (polynôme annulateur, minimal) ; systèmes $X' = AX$ (se traiteraient avec $Y = P^{-1}X$) ; techniques générales de trigonalisation.

1.7 Trigonalisation

[th. 1.37, prop. 1.38]
Trigonalisable $\iff \chi$ scindé (admis). Toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable.
$\chi_A = \prod(x - \lambda_i)$ (avec multiplicités) :

$$\operatorname{tr} A = \sum \lambda_i, \qquad \det A = \prod \lambda_i.$$

ASTUCES
2×2 : tr et det donnent les deux valeurs propres.
$\operatorname{rg} A = 1$: 0 d'ordre $\geq n - 1$, et la dernière est $\operatorname{tr} A$; diagonalisable $\iff \operatorname{tr} A \neq 0$ [TD 27].
$A^p = 0$: $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{0\}$, $\chi_A = x^n$, $\operatorname{tr} A = 0$; diagonalisable $\iff A = 0$.

1.8 Quelle méthode ? Pièges ; résultats du TD

Question	Méthode
$E = F \oplus G$?	intersection nulle + dimensions
F stable ?	images d'une base de F ; blocs
λ valeur propre ?	$\operatorname{rg}(A - \lambda I) < n$
valeurs propres	χ_A factorisé ; tr, det
diagonalisable ?	distinctes ; sinon $\dim E_\lambda = m(\lambda)$
A^k, suites	PD^kP^{-1} ; base propre
polynômes, fonctions	$f(x) = \lambda x$ directement

PIÈGES

Vecteur propre *non nul*. Oublier de vérifier χ scindé sur $\mathbb{R}$. Valeur double $\not\Rightarrow$ non diagonalisable. Vecteurs propres en *colonnes*, dans l'ordre de D. $A = PDP^{-1}$, pas $P^{-1}DP$.

TD2 $E_2 = \operatorname{Vect}(1,2)$, $E_{-3} = \operatorname{Vect}(1,1)$: $A = \begin{pmatrix} -8 & 5 \\ -10 & 7 \end{pmatrix}$.

TD7 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$: $(x+1)(x-2)^2$, diagonalisable.

TD11 $(X+1)P'$: $(X+1)^k$, valeur k.

TD12 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ diagonalisable $\iff a = 0$.

TD14 anti-diagonale : symétrie, $\dim E_1 = \lceil \frac{n}{2} \rceil$.

TD15 $M \mapsto M^T$: $\mathcal{S}_n \oplus \mathcal{A}_n$, $\operatorname{tr} = n$.

TD17 transition : $A^k \to \frac{1}{p+q}\begin{pmatrix} q & q \\ p & p \end{pmatrix}$.

TD18 J_n : $\{0, n\}$; $\det(aI + bJ) = a^{n-1}(a+nb)$.

TD20 circulante : $\det = \prod_{\omega^3=1}(a + b\omega + c\omega^2)$.

TD21 $nXP - (X^2-1)P'$: $(X-1)^k(X+1)^{n-k}$, valeur $n - 2k$.

TD23 $\operatorname{Sp}(AB) = \operatorname{Sp}(BA)$.

TD24 $(f - 3\,\mathrm{Id})(f + 2\,\mathrm{Id}) = 0 \Rightarrow$ diagonalisable.

TD26 $T \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, non diagonalisable.

TD28 $u_k = 1 + (-1)^k + 2^k$.